תרגול 9

נוסחת הממדים, מרחבי שורות ועמודות ומשפט הדרגה

סימונים ומוסכמות

עבור $A \in M_{m\times n}(F)$, מרחב השורות $\operatorname{Row} A \leq F^n$ הוא הפרישה של שורות A, ומרחב העמודות $\operatorname{Col} A \leq F^m$ הוא הפרישה של עמודותיה. השורות נחשבות כאן וקטורים ב-F^n. הסימון $\dim U$ מציין את ממד תת-המרחב U. הדרגה $\operatorname{rank} A$ היא מספר המובילים בדירוג הקנוני; בהמשך נראה שהיא שווה גם לממד מרחב השורות ולממד מרחב העמודות.

הגדרה 9.1

ניסוח מרוכז עם תנאים. עבור $S \subseteq V$, הפרישה כוללת את כל הסכומים הסופיים $\sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j$ עם $v_j \in S$ ו-$\alpha_j \in \mathbb{F}$, כולל הסכום הריק שערכו 0_V. היא תת המרחב הקטן ביותר המכיל את S. אי תלות פירושה שכל צירוף סופי מאפס של וקטורים שונים מ-S הוא בעל מקדמים אפסיים בלבד; בפרט הקבוצה הריקה בלתי תלויה ופרישתה $\{0_V\}$.

אם $U, W \leq V$ הם תתי מרחבים מעל אותו שדה, אז $U+W$ הוא תת המרחב הקטן ביותר המכיל את שניהם. התנאי $U \cap W = \{0_V\}$ שקול לכך שלכל $x \in U+W$ יש הצגה יחידה $x = u + w$ עם $u \in U, w \in W$. אכן, משתי הצגות נובע $u - u' = w' - w \in U \cap W$; ולהפך, אם $z \in U \cap W$, אז $z = z + 0_V = 0_V + z$, ולכן יחידות מחייבת $z = 0_V$.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. כפל מטריצות מתאר הרכבה של פעולות לינאריות: ב-ABx מפעילים תחילה את B ואחר כך את A. בדיקת הממדים מזהה מראש אם ההרכבה אפשרית. בסיס מאפשר לתאר כל וקטור באופן יחיד, והממד סופר את מספר המקדמים הדרושים לתיאור כזה.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו-n עמודות; a_{ij} היא הכניסה בשורה i ובעמודה j. $I_n = (\delta_{ij})$, כאשר $\delta_{ij} = 1$ אם $i = j$ ואפס אחרת. e_j הוא וקטור הבסיס הסטנדרטי ה-j, ו-Ae_j היא העמודה ה-j של A. A^T מציין שחלוף, $\operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ מטריצה אלכסונית, $|B|$ את מספר איברי קבוצה סופית, ו-$\dim_{\mathbb{F}} V$ את ממד V מעל $\mathbb{F}$.

מוצר של חן גדי

9

הגדרה 9.2

תנאים שיש לבדוק. אם $A \in M_{k\times m}(\mathbb{F})$ ו-$B \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$, אז $AB \in M_{k\times n}(\mathbb{F})$ ו-$(AB)_{ij} = \sum_{r=1}^{m} a_{ir}b_{rj}$. מתקיים $(AB)^T = B^T A^T$. מעל $\mathbb{C}$ השחלוף A^T אינו כולל הצמדה מרוכבת.
למטריצות ריבועיות נגדיר $\mathrm{Sym}_n(\mathbb{F}) = \{A : A^T = A\}$ ו-$\mathrm{ASym}_n(\mathbb{F}) = \{A : A^T = -A\}$. שני האוספים תתי מרחבים בכל שדה. אם מאפיין השדה שונה מ-2, אז לאנטי סימטרית אלכסון אפס וכל מטריצה מתפרקת באופן יחיד לחלק סימטרי וחלק אנטי סימטרי באמצעות חלוקה ב-2. במאפיין 2 שני התנאים זהים, ואין להסיק מהם אלכסון אפס.
אם $\dim_{\mathbb{F}} V = n < \infty$, אז קבוצה בת n וקטורים היא בסיס אם ורק אם היא בלתי תלויה, ואם ורק אם היא פורשת. עבור $U, W \leq V$ מתקיים $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$; חיסור ממד החיתוך מונע ספירה כפולה של הכיוונים המשותפים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נלמד לחשב עם מטריצות תוך בדיקת ממדים וסדר הכפל, לזהות מבנה סימטרי, ולבחור בסיסים. נחבר בין חישוב אלגברי לבין שאלות על סכום וחיתוך של תתי מרחבים.

9.1 חיתוכים וסכומים של תת מרחבים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

יש להבחין בין איחוד לסכום. למשל, שני צירי הקואורדינטות ב-$\mathbb{R}^2$ הם תתי מרחבים, אך איחודם אינו סגור לחיבור: $(2,0)$ ו-$(0,-3)$ באיחוד, ואילו סכומם $(2,-3)$ אינו בו. סכום שני הצירים הוא המישור כולו.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. הקבוצה

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ וגם } v \in W\}$$

היא חיתוך המרחבים UוW.

הגדרה 9.3

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. נגדיר את הקבוצה $U + W$ באופן הבא

$$U + W = \{u + w | u \in U, w \in W\}$$

אז $U + W$ הינו תת-מרחב וקטורי של V המכיל את U ו-W.
אם בנוסף מתקיים $U \cap W = \{0\}$, נסמן: $U \oplus W$. זהו סכום ישר.

תרגיל 9.1

נסמן: קבוצת המטריצות הסימטריות: $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = A^T\}$
קבוצת המטריצות האנטי סימטריות: $\mathrm{aSym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = -A^T\}$
הוכיחו בבקשה כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$, $\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$ תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$, ובנוסף הוכיחו בבקשה כי אם $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \neq 2$, כלומר $1 + 1 \neq 0$ בשדה, אז:
$M_n(\mathbb{F}) = \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \oplus \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.1 המשך

פתרון מלא

נראה כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$ תת מרחב. עבור $\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$, מטריצת האפס שייכת לקבוצה, ואם $A^T=-A$, $B^T=-B$ ו-$\lambda\in\mathbb{F}$, אז

$$(A+B)^T=A^T+B^T=-A-B=-(A+B),\qquad (\lambda A)^T=\lambda A^T=-\lambda A.$$

לכן גם קבוצת המטריצות האנטי סימטריות סגורה לחיבור ולכפל בסקלר, והיא תת מרחב.
יהיו $A,B\in\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$, $\lambda\in\mathbb{F}$.
ראשית, ברור ש $0\in\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$.
נראה סגירות לחיבור: מתקיים $(A+B)^T=A^T+B^T=A+B$ ולכן גם $A+B$ מטריצה סימטרית.
לבסוף, סגירות לכפל בסקלר: לפי כללי השחלוף מתקיים $(\lambda A)^T=\lambda A^T=\lambda A$ ולכן גם λA מטריצה סימטרית.
כדי להראות שזהו סכום ישר, נראה ראשית שזהו סכום, ואז שהחיתוך הוא אפס.
כדי להראות $M_n(\mathbb{F})=\mathrm{Sym}(\mathbb{F})+\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. נראה הכלה דו כיוונית:

1. כיוון 1: $M_n(\mathbb{F})\supseteq\mathrm{Sym}(\mathbb{F})+\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. ברור, כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}),\ \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$ הם תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$.

2. כיוון 2: $M_n(\mathbb{F})\subseteq\mathrm{Sym}(\mathbb{F})+\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.
תהי $A\in M_n(\mathbb{F})$.
מתקיים: $A=\frac{A+A^T}{2}+\frac{A-A^T}{2}$. נשים לב ש $\frac{A+A^T}{2}$ היא מטריצה סימטרית כי

$$\left(\frac{A+A^T}{2}\right)^T=\frac{A^T+(A^T)^T}{2}=\frac{A+A^T}{2}$$

וכן $\frac{A-A^T}{2}$ היא מטריצה אנטי סימטרית כי

$$\left(\frac{A-A^T}{2}\right)^T=\frac{A^T-(A^T)^T}{2}=\frac{A^T-A}{2}=-\frac{A-A^T}{2}$$

מכאן ש- $M_n(\mathbb{F})\subseteq\mathrm{Sym}(\mathbb{F})+\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.

כעת נוכיח ש $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})\cap\mathrm{aSym}(\mathbb{F})=\{0\}$. תהי $A\in\mathrm{Sym}(\mathbb{F})\cap\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. A סימטרית, ולכן $A=A^T$. מצד שני, A אנטי סימטרית, ולכן $-A=A^T$. נשווה ונקבל: $A=-A$ ובפרט נקבל ש $a_{ij}=-a_{ij}$ לכל $1\le i,j\le n$. מכאן: $a_{ij}+a_{ij}=2a_{ij}=0$. מכיוון שהנחנו $\mathrm{char}(\mathbb{F})\neq 2$, מתקיים $2=1+1\neq 0$, ולכן 2 הפיך בשדה, ולכן כדי לקיים את המשוואה נצטרך לדרוש $a_{ij}=0$ לכל i,j.
מכאן ש $A=0$.

סגרנו את הפינה. ניצחון!

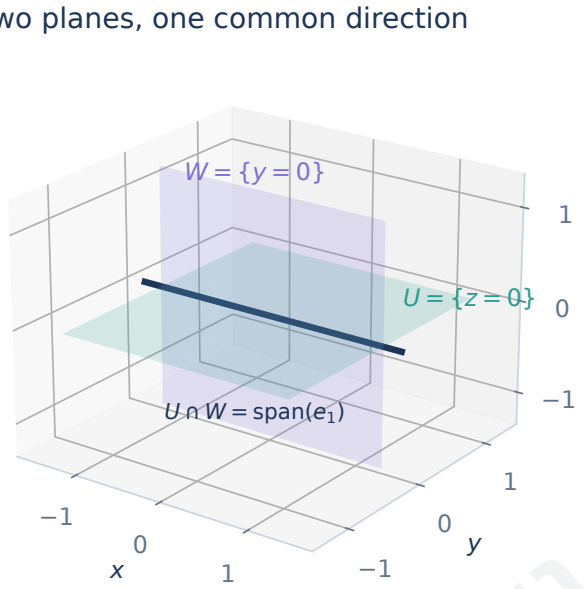
תזכורת וכלי עבודה

במאפיין 2 מתקיים $A=-A$, ולכן התנאים $A^T=A$ ו-$A^T=-A$ זהים. זו הסיבה המדויקת לכך שהפירוק הסימטרי והאנטי סימטרי באמצעות חלוקה ב-2 דורש מאפיין שונה מ-2.

© 2026 חן גדי

9

9.2 חיתוכים וסכומים של תת מרחבים



איור 9.1. שני מישורים שונים דרך הראשית ב־$\mathbb{R}^3$ עשויים להיחתך בישר. כאן $U = \{z = 0\}$, $W = \{y = 0\}$, ולכן $U \cap W = \text{span}\{(1, 0, 0)\}$ ו־$U + W = \mathbb{R}^3$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. הקבוצה

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ וגם } v \in W\}$$

היא חיתוך המרחבים U ו-W.

הגדרה 9.4

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. נגדיר את הקבוצה $U + W$ באופן הבא

$$U + W = \{u + w | u \in U, w \in W\}$$

אז $U + W$ הינו תת-מרחב וקטורי של V המכיל את U ו-W.
אם בנוסף מתקיים $U \cap W = \{0\}$, נסמן: $U \oplus W$. זהו סכום ישר.

תרגיל 9.2

נסמן: קבוצת המטריצות הסימטריות: $\text{Sym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = A^T\}$
קבוצת המטריצות האנטי סימטריות: $\text{aSym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = -A^T\}$
הוכיחו בבקשה כי $\text{Sym}(\mathbb{F})$, $\text{aSym}(\mathbb{F})$ תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$, ובנוסף כי לכל $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$:
$M_n(\mathbb{F}) = \text{Sym}(\mathbb{F}) \oplus \text{aSym}(\mathbb{F})$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.2 המשך

פתרון מלא

נראה כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$ תת מרחב. עבור המרחב האנטי-סימטרי מתקיים באותו אופן

$$0^T = -0, \quad (A+B)^T = -A - B = -(A+B), \quad (\lambda A)^T = -\lambda A,$$

ולכן גם הוא תת מרחב. עבור המרחב הסימטרי:
יהיו $A, B \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F})$, $\lambda \in \mathbb{F}$.
ראשית, ברור ש $0 \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F})$.
נראה סגירות לחיבור: מתקיים $(A+B)^T = A^T + B^T = A + B$ ולכן גם $A+B$ מטריצה סימטרית.
לבסוף, סגירות לכפל בסקלר: לפי כללי השחלוף מתקיים $(\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A$ ולכן גם λA מטריצה סימטרית.
כדי להראות שזהו סכום ישר, נראה ראשית שזהו סכום, ואז שהחיתוך הוא אפס.
כדי להראות $M_n(\mathbb{F}) = \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. נראה הכלה דו כיוונית:

1. כיוון 1: $M_n(\mathbb{F}) \supseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. ברור, כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}),\ \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$ הם תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$.
2. כיוון 2: $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.
תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$.
מתקיים: $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$. נשים לב ש $\frac{A+A^T}{2}$ היא מטריצה סימטרית כי

$$\left(\frac{A+A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T + (A^T)^T}{2} = \frac{A+A^T}{2}$$

וכן $\frac{A-A^T}{2}$ היא מטריצה אנטי סימטרית כי

$$\left(\frac{A-A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T - (A^T)^T}{2} = \frac{A^T - A}{2} = -\frac{A-A^T}{2}$$

מכאן ש- $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.

כעת נוכיח ש $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \cap \mathrm{aSym}(\mathbb{F}) = \{0\}$. תהי $A \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \cap \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. A סימטרית, ולכן $A = A^T$. מצד שני, A אנטי סימטרית, ולכן $-A = A^T$. נשווה ונקבל: $A = -A$ ובפרט נקבל ש $a_{ij} = -a_{ij}$ לכל $1 \le i, j \le n$. מכאן: $a_{ij} + a_{ij} = 2a_{ij} = 0$. מכיוון שהנחנו שהשדה שאנו עובדים מעליו הוא ממאפיין שונה מ-2, מתקיים $2 \neq 0$, ולכן כדי לקיים את המשוואה נצטרך לדרוש $a_{ij} = 0$ לכל i, j. מכאן ש $A = 0$.

הגענו לסוף. ניצחון!

משפט הממד:

טענה 9.1

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. אז

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.3

1. יהי V מממד n, ויהיו U,W תתי מרחבים עם $\dim U = n-1$ ו-$W \not\subseteq U$. הוכיחו בבקשה ש-$V = U+W$ ושו-$\dim(U\cap W) = \dim W - 1$.
2. $V = \mathbb{R}_2[X]$, $U = \text{span}\{X, X^2+4\}$, $W = \{p \in \mathbb{R}_2[X] : p'(2) = 0\}$. חשבו בבקשה את ממדי הסכום והחיתוך וקבעו בבקשה אם הסכום שווה ל-V ואם הוא ישר.

פתרון מלא

1. נבחר $w \in W \setminus U$. אז $U \subsetneq U+W \subseteq V$, ולכן

$$n-1 = \dim U < \dim(U+W) \le n.$$

מכאן $\dim(U+W) = n$ ו-$U+W = V$. נוסחת הממד נותנת

$$n = (n-1) + \dim W - \dim(U\cap W),$$

ולכן $\dim(U\cap W) = \dim W - 1$.

2. היוצרים של U בלתי תלויים, ולכן $\dim U = 2$. בנוסף $1 \in W \setminus U$. עבור W,

$$p(X) = aX^2+bX+c \in W \iff 4a+b=0 \iff b=-4a.$$

$$W = \text{span}\{1, X^2-4X\}, \qquad \dim W = 2.$$

לפי הסעיף הראשון $U+W=V$. הסכום אינו ישר, כי

$$(X-2)^2 = (X^2+4) - 4X \in U, \qquad \frac{d}{dX}(X-2)^2\Big|_{X=2} = 0.$$

$$U\cap W = \text{span}\{(X-2)^2\}, \quad \dim(U\cap W) = 1, \quad \dim(U+W) = 2+2-1 = 3.$$

כן כן. ניצחון!

משפט הממד:

טענה 9.2

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $U,W \subseteq V$ תת-מרחבים. אז

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U\cap W)$$

תרגיל 9.4

1. יהי V מממד n, ויהיו U,W תתי מרחבים עם $\dim U = n-1$ ו-$W \not\subseteq U$. הוכיחו בבקשה ש-$V = U+W$ ושו-$\dim(U\cap W) = \dim W - 1$.
2. $V = \mathbb{R}_2[X]$, $U = \text{span}\{X, X^2+9\}$, $W = \{p \in \mathbb{R}_2[X] : p'(-3) = 0\}$. חשבו בבקשה את ממדי הסכום והחיתוך וקבעו בבקשה אם הסכום שווה ל-V ואם הוא ישר.

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.4 המשך

פתרון מלא

1. נבחר $w \in W \setminus U$. אז $U \subsetneq U+W \subseteq V$, ולכן

$$n-1 = \dim U < \dim(U+W) \le n.$$

מכאן $\dim(U+W) = n$ ו-$U+W=V$. נוסחת הממד נותנת

$$n = (n-1) + \dim W - \dim(U \cap W),$$

ולכן $\dim(U\cap W) = \dim W - 1$.

2. היוצרים של U בלתי תלויים, ולכן $\dim U = 2$. בנוסף $1 \in W \setminus U$. עבור W,

$$p(X) = aX^2+bX+c \in W \iff -6a+b=0 \iff b=6a.$$

$$W = \mathrm{span}\{1, X^2+6X\}, \qquad \dim W = 2.$$

לפי הסעיף הראשון $U+W=V$. הסכום אינו ישר, כי

$$(X+3)^2 = (X^2+9)+6X \in U, \qquad \frac{d}{dX}(X+3)^2\Big|_{X=-3} = 0.$$

$$U\cap W = \mathrm{span}\{(X+3)^2\}, \quad \dim(U\cap W)=1, \quad \dim(U+W)=2+2-1=3.$$

נ-י-צ-ח-ו-ן!

9.3 מרחבי השורות והעמודות של מטריצה ומשפט הדרגה

תזכורת וכלי עבודה

מרחב השורות של $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ הוא תת המרחב של $\mathbb{F}^n$ הנפרש ע"י שורותיה $\mathcal{R}(A)$.

- מרחב השורות של מטריצה נשמר תחת פעולות שורה אלמנטריות

טענה 9.3

- **טענה 1** אם המטריצות $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורות, אז $\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(B)$.
- **טענה 2:** אם A מטריצה מדורגת, אז שורותיה שאינן שורות 0 מהוות בסיס ל-$\mathcal{R}(A)$, (כאמור, קבוצה בת"ל ב-$\mathbb{F}^n$)

תזכורת וכלי עבודה

מרחב העמודות של $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ הוא תת המרחב של $\mathbb{F}^m$ הנפרש ע"י עמודותיה $\mathcal{C}(A)$.

- מרחב העמודות **לא** נשמר במהלך דירוג - **רק הממד** שלו נשמר
- מתקיים $\mathcal{C}(A) = \mathcal{R}(A^T)$ כאשר מזהים וקטור שורה עם וקטור העמודה המשוחלף שלו

© 2026 חן גדי

9

טענה 9.4

משפט הדרגה: לכל מטריצה A מתקיים $\dim(\mathcal{C}(A)) = \dim(\mathcal{R}(A))$. נקרא **הדרגה של המטריצה**.

תזכורת וכלי עבודה

- מרחבי השורות והעמודות אינם בהכרח אותו תת מרחב. עבור מטריצה מלבנית הם אף שייכים למרחבים שונים, $\mathbb{F}^n$ ו-$\mathbb{F}^m$, בהתאמה; עם זאת ממדיהם תמיד שווים.
- ראינו כבר הגדרה לדרגה: rank$A$ = מספר האיברים הפותחים בצורה מדורגת קנונית
- עבור $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, מתקיים $rank(A) \leq min(m,n)$
- $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ (ריבועית) הפיכה אמ"מ $rank(A) = n$
- $rank(A \cdot B) \leq min\{rank(A), rank(B)\}$
- $rank(A+B) \leq rank(A) + rank(B)$

תרגיל 9.5

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס וממד למרחב השורות ולמרחב העמודות של A.

פתרון מלא

נחליף את השורות ונחסר מן השנייה פי שניים מהראשונה. בסיס למרחב העמודות נלקח מן המטריצה המקורית.

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Row}(A) = \text{span}\{(1,3,-2)\}, \qquad \text{Col}(A) = \text{span}\{(2,1)^T\}.$$

$$\text{Col}_2(A) = 3\,\text{Col}_1(A), \qquad \text{Col}_3(A) = -2\,\text{Col}_1(A), \qquad \dim \text{Row}(A) = \dim \text{Col}(A) = 1.$$

ניצחון!

תרגיל 9.6

תהיינה $A \in \mathbb{R}^{m\times n}, B \in \mathbb{R}^{n\times m}$ כך ש-$AB = I_m$. מצאו בבקשה את הדרגות של A, B.
מה ניתן להסיק על גודלם של m, n?

פתרון מלא

נשתמש בטענות לעיל, ונקבל: $rank(AB) = rank(I_m) = m \leq rank(A) \leq m$
ובסה"כ נקבל כי $rank(A) = m$. עבור B מתקיים $m = \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B) \leq m$, ולכן גם $\text{rank}(B) = m$.
מאחר ו-$rank(A) = m \leq min(m,n)$, נסיק כי $m \leq n$.
הערה: מאחר ולא נתון שהן ריבועיות, אי אפשר להסיק כי B ההופכית של A!

וסיימנו. ניצחון!

© 2026 חן גדי

9

9.3.1 צמצום והשלמה של קבוצות לבסיס במרחב $\mathbb{F}^n$

כל קבוצה פורשת ניתן לצמצם לבסיס , כל קבוצה בת"ל ניתן להשלים לבסיס

צמצום קבוצה פורשת לבסיס

מוטיבציה ועיקרון מנחה

1. **דרך א:** נרצה שהתשובה תהיה מורכבת מהווקטורים המקוריים (צמצום שלהם). (ראינו דרך זו בתרגיל הקודם).
   - נגדיר מטריצה **שעמודותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
   - לכל העמודות שיש להן פותח - ניקח כבסיס את העמודות **המקוריות** המתאימות. (בת"ל)
   - הסבר: מרחב העמודות **לא** נשמר - ולכן ניקח את העמודות המקוריות
2. **דרך ב:** נמצא קבוצה **חדשה** בת"ל שפורשת את אותו מרחב.
   - נגדיר מטריצה **ששורותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
   - ניקח כבסיס רק את השורות מהדירוג שאינן שורות 0. (בת"ל)
   - הסבר: מרחב שורות **כן** נשמר - אפשר לקחת אחרי הדירוג.

השלמת קבוצה בת"ל לבסיס

מוטיבציה ועיקרון מנחה

- נגדיר מטריצה **ששורותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
- לכל עמודה שאין לה פותח אחרי הדירוג, נוסיף ל-S את וקטור הבסיס הסטנדרטי e_j, כאשר j הוא מספר העמודה. כדי להצדיק זאת, נחליף את השורות המקוריות בשורות המדורגות, פעולה שאינה משנה את המרחב שהן פורשות. בעמודות המובילות וקטורי הבסיס שנוספו הם אפס, ואילו השורות המדורגות נותנות מטריצה משולשית בעלת אלכסון לא אפסי. לכן בכל צירוף מאפס מתאפסים תחילה מקדמי השורות המדורגות, ואחר כך מקדמי וקטורי הבסיס שנוספו. מאחר שגם הקבוצה המקורית בלתי תלויה, ההחלפה חזרה לשורות המקוריות משמרת את תכונת הבסיס.

תרגיל 9.7

$$S=\{(1,2,0,1,-1)^T,(2,4,1,3,0)^T,(1,2,1,2,2)^T\}\subseteq\mathbb{R}^5.$$

הוכיחו בבקשה ש-S בלתי תלויה והשלימו בבקשה אותה לבסיס של $\mathbb{R}^5$.

פתרון מלא

שלוש השורות המדורגות אינן אפס ולכן הווקטורים בלתי תלויים. העמודות המובילות הן $1,3,5$. הוספת e_2,e_4 נותנת חמש שורות בלתי תלויות: בעמודות המובילות מתאפסים תחילה מקדמי שלוש השורות, ואז בעמודות $2,4$ מתאפסים שני המקדמים הנותרים.

$$\begin{pmatrix}1&2&0&1&-1\\2&4&1&3&0\\1&2&1&2&2\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1,\ R_3\leftarrow R_3-R_1}\begin{pmatrix}1&2&0&1&-1\\0&0&1&1&2\\0&0&1&1&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&0&1&-1\\0&0&1&1&2\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.7 המשך

$$B = S \cup \{e_2, e_4\}.$$

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

תרגיל 9.8

$$V = \text{span}\{(1,3,2,-1)^T, (2,7,5,0)^T, (0,1,1,2)^T\} \subseteq \mathbb{R}^4.$$

מצאו בבקשה בסיס וממד ל-V והשלימו בבקשה את הבסיס לבסיס של $\mathbb{R}^4$.

פתרון מלא

שני הווקטורים שב-B בלתי תלויים לפי הרכיבים הראשון והשני. כל שלושת הווקטורים הנתונים בפרישה שלהם. הדטרמיננטה האחרונה מראה שההשלמה היא בסיס.

$$(2,7,5,0)^T = 2(1,3,2,-1)^T + (0,1,1,2)^T.$$

$$B = \{(1,3,2,-1)^T, (0,1,1,2)^T\}, \qquad \dim V = 2.$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1, \qquad D = B \cup \{e_3, e_4\}.$$

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

תרגיל 9.9 העמקה

יהיו U, W תתי מרחבים של מרחב וקטורי V מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. הוכיחו בבקשה שהתנאים הבאים שקולים:

1. $U \cup W$ הוא תת מרחב של V.
2. $U \subseteq W$ או $W \subseteq U$.
3. $U + W = U \cup W$.

פתרון מלא

$(1) \Rightarrow (2)$: נניח שאף הכלה אינה מתקיימת. נבחר $u \in U \setminus W$ ו-$w \in W \setminus U$. שניהם באיחוד, ולכן סגירות לחיבור נותנת $u+w \in U \cup W$. אם $u+w \in U$, אז $w = (u+w) - u \in U$, בסתירה לבחירה. אם $u+w \in W$, אז $u = (u+w) - w \in W$, שוב סתירה. לכן אחת ההכלות מוכרחה להתקיים.
$(2) \Rightarrow (3)$: אם $U \subseteq W$, אז $U \cup W = W$ וגם $U + W = W$: כל סכום שייך ל-W, וכל $w \in W$ הוא $0_V + w$. המקרה $W \subseteq U$ זהה בהחלפת התפקידים.
$(3) \Rightarrow (1)$: הסכום $U + W$ הוא תת מרחב, ולכן גם האיחוד השווה לו. ההוכחה אינה מחלקת בסקלר כלשהו, ולכן תקפה גם לשדות סופיים ובמאפיין 2.

יש לנו את זה. ניצחון!

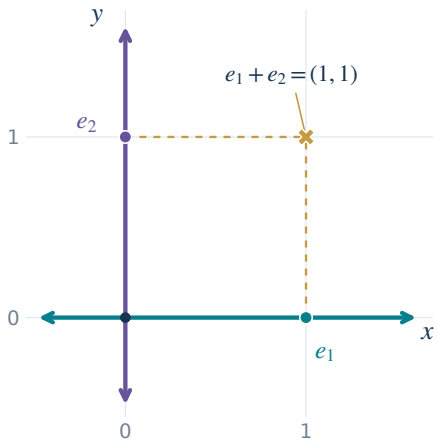
נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

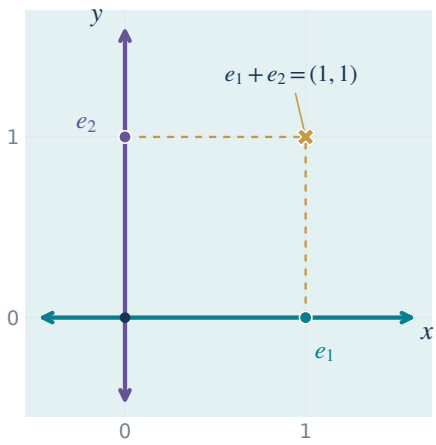
9

$$U=\mathbb{R}e_1, \quad W=\mathbb{R}e_2, \quad e_1=(1,0), \quad e_2=(0,1)$$

$e_1, e_2 \in U \cup W, \quad e_1+e_2 \notin U \cup W$



$U+W=\text{span}\{e_1,e_2\}=\mathbb{R}^2$



$$ae_1+be_2=(a,b), \quad a,b\in\mathbb{R}$$

איור 9.2. המחשה מעל $\mathbb{R}$: שני צירי הקואורדינטות $U=\mathbb{R}e_1$ ו־$W=\mathbb{R}e_2$ הם תתי מרחבים. באיחוד נמצאים e_1 ו־e_2, אך סכומם $(1,1)$ אינו באיחוד, ולכן האיחוד אינו סגור לחיבור. לעומת זאת, כל $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ נכתב ae_1+be_2, ולכן $U+W=\mathbb{R}^2$. ההצללה בלוח הימני מציינת את המישור כולו בתוך חלון התצוגה.

9.4 תרגילים

תרגיל 9.10

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהיו $S,R\subseteq V$ שתי קבוצות (לאו דווקא סופיות).
נסמן

$$\text{span}(S)=\left\{\sum_{i=1}^{k}\alpha_i s_i \;\middle|\; k\in\mathbb{Z}_{\geq 0},\ \alpha_i\in\mathbb{F},\ s_i\in S\right\},$$

הסכום הריק מוגדר להיות וקטור האפס, ולכן גם $\text{span}(\varnothing)=\{0\}$. נגדיר באופן דומה את $\text{span}(R)$ ואת $\text{span}(S\cup R)$.
הראו בבקשה כי לכל $S,R\subseteq V$ מתקיים

$$\text{span}(S)+\text{span}(R)=\text{span}(S\cup R).$$

פתרון מלא

נסמן

$$U:=\text{span}(S), \qquad W:=\text{span}(R).$$

נזכור שהסכום $U+W$ מוגדר על ידי

$$U+W:=\{u+w \mid u\in U,\ w\in W\}.$$

נוכיח את השוויון

$$\text{span}(S)+\text{span}(R)=\text{span}(S\cup R)$$

על ידי שתי הכלות:

$$\text{span}(S\cup R)\subseteq \text{span}(S)+\text{span}(R) \quad \text{ו} \quad \text{span}(S)+\text{span}(R)\subseteq \text{span}(S\cup R).$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.10 המשך

1. תחילה נוכיח

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) \subseteq \text{span}(S \cup R).$$

יהא $v \in \text{span}(S) + \text{span}(R)$. אז קיים $u \in \text{span}(S)$ וקיים $w \in \text{span}(R)$ כך ש

$$v = u + w.$$

מהגדרת $\text{span}(S)$ קיימים וקטורים $s_1, \ldots, s_k \in S$ וסקלרים $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ כך ש

$$u = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i.$$

באופן דומה, קיימים וקטורים $r_1, \ldots, r_\ell \in R$ וסקלרים $\beta_1, \ldots, \beta_\ell \in \mathbb{F}$ כך ש

$$w = \sum_{j=1}^{\ell} \beta_j r_j.$$

לכן

$$v = u + w = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i + \sum_{j=1}^{\ell} \beta_j r_j.$$

כל אחד מהווקטורים s_i שייך לS ולכן גם ל$S \cup R$, וכל אחד מהווקטורים r_j שייך לR ולכן גם ל$S \cup R$. לכן v הוא צירוף לינארי סופי של וקטורים מתוך $S \cup R$.

לפי ההגדרה של $\text{span}(S \cup R)$ נקבל

$$v \in \text{span}(S \cup R).$$

מכאן

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) \subseteq \text{span}(S \cup R).$$

2. כעת נוכיח את ההכלה ההפוכה

$$\text{span}(S \cup R) \subseteq \text{span}(S) + \text{span}(R).$$

יהא $v \in \text{span}(S \cup R)$. לפי ההגדרה קיימים $x_1, \ldots, x_t \in S \cup R$ וסקלרים $\gamma_1, \ldots, \gamma_t \in \mathbb{F}$ כך ש

$$v = \sum_{i=1}^{t} \gamma_i x_i.$$

נחלק את האינדקסים לשתי קבוצות זרות: נשייך ל-S את כל האיברים השייכים לו, ול-R את היתר. אם איבר שייך לחיתוך, נספור אותו רק בקבוצה הראשונה.

נגדיר:

$$I_S := \{i \in \{1, \ldots, t\} \mid x_i \in S\}, \qquad I_R := \{1, \ldots, t\} \setminus I_S.$$

אז אפשר לכתוב את v בצורה

$$v = \sum_{i \in I_S} \gamma_i x_i + \sum_{i \in I_R} \gamma_i x_i.$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.10 המשך

נגדיר

$$u := \sum_{i \in I_S} \gamma_i x_i, \qquad w := \sum_{i \in I_R} \gamma_i x_i.$$

נשים לב:

- כל x_i עבור $i \in I_S$ שייך לS, ולכן u הוא צירוף לינארי של איברי S, כלומר

$$u \in \mathsf{span}(S).$$

- כל x_i עבור $i \in I_R$ שייך לR, ולכן w הוא צירוף לינארי של איברי R, כלומר

$$w \in \mathsf{span}(R).$$

כעת ראינו ש

$$v = u + w$$

עם $u \in \mathsf{span}(S)$ ו$w \in \mathsf{span}(R)$, ולכן

$$v \in \mathsf{span}(S) + \mathsf{span}(R).$$

קיבלנו

$$\mathsf{span}(S \cup R) \subseteq \mathsf{span}(S) + \mathsf{span}(R).$$

משתי ההכלות יחד מתקבל

$$\mathsf{span}(S) + \mathsf{span}(R) = \mathsf{span}(S \cup R),$$

כפי שרצינו להוכיח.

וזהו. ניצחון!

תרגיל 9.11

$$U = \mathsf{span}\{1, x, 2+x\}, \qquad W = \{p \in \mathbb{R}_3[x] : p(-1) = p(2) = 0\}.$$

מצאו בבקשה בסיסים וממדים ל-$U + W$ ול-$U \cap W$.

פתרון מלא

פולינום ממעלה לכל היותר אחת בעל שני שורשים שונים הוא פולינום האפס. לכן החיתוך אפס והסכום ישר. ארבעת הפולינומים הרשומים בלתי תלויים לפי דרגותיהם ופורשים את כל המרחב; לחיתוך בסיס ריק.

$$U = \mathsf{span}\{1, x\}, \qquad p \in W \iff p = (x+1)(x-2)(a+bx).$$

$$W = \mathsf{span}\{x^2 - x - 2,\ x^3 - x^2 - 2x\}, \qquad \dim W = 2.$$

$$U \cap W = \{0\}, \quad \dim(U \cap W) = 0, \qquad U + W = \mathbb{R}_3[x], \quad \dim(U + W) = 4.$$

$$B_{U+W} = (1, x, x^2 - x - 2, x^3 - x^2 - 2x).$$

סגרנו את הפינה. ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.12

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \qquad y = (4, -1, 3, 10)^T.$$

מצאו בבקשה בסיסים למרחב השורות ולמרחב העמודות ואת מספר השורות התלויות באחרות. קבעו בבקשה אם $Mx = y$ פתירה ואם פתרון קיים הוא יחיד. החליפו בבקשה את הרכיב הרביעי של y ב-9 ומצאו בבקשה את כל הפתרונות.

פתרון מלא

שתי השורות הראשונות בלתי תלויות, ושתי האחרות תלויות בהן. עמודה שלישית היא פעמיים הראשונה פחות השנייה, ולכן שתי העמודות הרשומות הן בסיס. התנאים על אגף ימין נובעים מיחסי השורות והם גם מספיקים, כי שתי המשוואות הראשונות נפתרות לכל שני ערכי אגף ימין. אגף ימין המקורי אינו עקבי. אחרי התיקון נציב $x_3 = t$ ונקבל את הפתרונות הרשומים. הגרעין חד ממדי ולכן הפתרון אינו יחיד.

$$R_3 = R_1 + R_2, \qquad R_4 = 2R_1 - R_2, \qquad \operatorname{rank} M = 2.$$

$$B_{\text{row}} = \{(1,0,2), (0,1,-1)\}, \quad B_{\text{col}} = \{(1,0,1,2)^T, (0,1,1,-1)^T\}.$$

$$y \in \operatorname{Col} M \iff y_3 = y_1 + y_2, \quad y_4 = 2y_1 - y_2.$$

$$2 \cdot 4 - (-1) = 9 \neq 10, \qquad \ker M = \operatorname{span}\{(-2,1,1)^T\}.$$

$$x = (4, -1, 0)^T + t(-2, 1, 1)^T, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

הגענו לסוף. ניצחון!

תרגול מדורג נוסף

מועד עברי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.13 העמקה

תהי $A \in M_n(F)$ מעל שדה כלשהו. הוכיחו בבקשה

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - A) \geq n,$$

ושהשוויון מתקיים אם ורק אם $A^2 = A$.

פתרון מלא

נסמן $U = \operatorname{Col} A$ ו-$W = \operatorname{Col}(I_n - A)$. לכל $x \in F^n$ מתקיים

$$x = Ax + (I_n - A)x,$$

ולכן $U + W = F^n$. ממשפט הממדים נקבל

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - A) = n + \dim(U \cap W) \geq n.$$

אם מתקיים שוויון, אז $U \cap W = \{0\}$. לכל x, הווקטור

$$A(I_n - A)x = (I_n - A)Ax$$

שייך גם ל-U וגם ל-W. לכן הוא אפס לכל x, ומתקבל $A - A^2 = 0$. להפך, נניח $A^2 = A$, ויהי $y = Au = (I_n - A)v$ בחיתוך. מן הייצוג הראשון $Ay = A^2u = Au = y$, ומן השני $Ay = (A - A^2)v = 0$. לכן $y = 0$, החיתוך טריוויאלי, ונוסחת הממדים נותנת שוויון.

כן כן. ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.14 העמקה

יהיו $m,n \geq 2$ ו-$W \neq \{0\}$ תת-מרחב של $M_{m\times n}(F)$. נניח שכל מטריצה ב-W מדרגה לכל היותר 1. הוכיחו בבקשה שלפחות אחת משתי האפשרויות מתקיימת:

1. קיים $u \in F^m \setminus \{0\}$ כך שכל $A \in W$ נכתבת $A = uv^T$ עבור $v \in F^n$.
2. קיים $v \in F^n \setminus \{0\}$ כך שכל $A \in W$ נכתבת $A = uv^T$ עבור $u \in F^m$.

פתרון מלא

כל מטריצה לא אפס מדרגה 1 נכתבת uv^T עם $u,v \neq 0$: בוחרים עמודה לא אפס u, וכל העמודות הן כפולות שלה. הסקלרים של הכפולות מרכיבים את v^T. תחילה נבחן שתי מטריצות uv^T ו-rs^T. אם גם u,r בלתי תלויים וגם v,s בלתי תלויים, למטריצה ששורותיה הן v^T, s^T דרגה 2. לכן קיימים $x,y \in F^n$ כך ש-

$$v^T x = 1,\ s^T x = 0, \qquad v^T y = 0,\ s^T y = 1.$$

מכאן

$$(uv^T + rs^T)x = u, \qquad (uv^T + rs^T)y = r,$$

ולכן לסכום דרגה לפחות 2. יוצא שאם הסכום מדרגה לכל היותר 1, לפחות אחד משני הזוגות תלוי לינארית. נבחר $A_0 = u_0 v_0^T \in W$ לא אפס. אם מרחב העמודות של כל $A \in W$ מוכל ב-$\text{span}\{u_0\}$, מתקיימת האפשרות הראשונה. אחרת יש $B \in W$ מדרגה 1 שכיוון עמודותיו אינו כפולה של u_0. לפי הטענה על הסכום $A_0 + B \in W$, אפשר לכתוב $B = rv_0^T$ עם r, u_0 בלתי תלויים, לאחר העברת קבוע לא אפס בין שני הגורמים. תהי $C = cd^T \in W$ לא אפס. אילו d, v_0 היו בלתי תלויים, מן הסכום $A_0 + C$ היה נובע $c \in \text{span}\{u_0\}$, ומן הסכום $B + C$ היה נובע $c \in \text{span}\{r\}$. שתי הדרישות מחייבות $c = 0$, בסתירה. לכן d כפולה של v_0 לכל C, ומתקיימת האפשרות השנייה.

נ-י-צ-ח-ו-ן!

תרגיל 9.15

תהינה המטריצות הריבועיות A, B כך ש-AB הפיכה. הוכיחו בבקשה כי A וגם B הפיכות. **(כיוון הפוך של הטענה מהרצאה)**

פתרון מלא

נשתמש בעובדה שלמטריצות ריבועיות מסדר זהה, הופכית חד-צדדית היא גם הופכית דו-צדדית.
אכן $AX = I$ גורר $n = \text{rank}(AX) \leq \text{rank}(A) \leq n$, ולכן A הפיכה.
מתקיים $(AB)(AB)^{-1} = I$ כלומר $A\left[B(AB)^{-1}\right] = I$ אז A הפיכה וההופכית שלה $B(AB)^{-1}$.
באותו אופן $(AB)^{-1}(AB) = I$ כלומר $\left[(AB)^{-1}A\right]B = I$ אז B הפיכה וההופכית שלה $(AB)^{-1}A$.

ניצחון!

תרגיל 9.16 תרגיל ממבחן

נעבוד מעל השדה $\mathbb{Z}_3 = \{0,1,2\}$, וכל החישובים הם מודולו 3. לכל $\omega \in \mathbb{Z}_3$ נגדיר

$$A(\omega) = \begin{pmatrix} 1 & \omega & 1 \\ \omega & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \omega \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

1. קבעו בבקשה עבור אילו ערכי ω מתקיים $b \in \text{Col}(A(\omega))$, ובמקרים אלה מצאו בבקשה את

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.16 **תרגיל ממבחן** **המשך**

כל הפתרונות של $A(\omega)x = b$.

2. קבעו בבקשה עבור אילו ערכי ω מתקיימים בו־זמנית $b \in \mathsf{Col}(A(\omega))$ וגם $c \in \mathsf{Col}(A(\omega))$.

פתרון מלא

כל הפעולות הבאות הן מודולו 3. עבור $\omega = 0, 2$ המטריצה הפיכה, ולכן הפתרונות הרשומים עבור b הם יחידים. עבור $\omega = 1$ מרחב העמודות מורכב מווקטורים שכל רכיביהם שווים, ולכן המערכת עם b אינה פתירה. התשובה לשני הסעיפים היא $\omega \in \{0, 2\}$. גם את c אפשר לקבל בכל אחד משני המקרים, כפי שמראות המכפלות האחרונות.

$$A(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A(2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\det A(\omega) = -\omega^3 + 3\omega - 2, \qquad \det A(0) = 1, \quad \det A(2) = 2 \quad \text{מעל} \mathbb{Z}_3.$$

$$A(0)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = b, \qquad A(2)\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = b.$$

$$\mathsf{Col}(A(1)) = \{(a, a, a)^T : a \in \mathbb{Z}_3\}, \qquad b \notin \mathsf{Col}(A(1)).$$

$$A(0)\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = c, \qquad A(2)\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = c.$$

וסיימנו. ניצחון!

תרגיל 9.17

$$m = Cq, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס למרחב העמודות. הוכיחו בבקשה ש-C הפיכה וחשבו בבקשה את C^{-1} ואת q כתלות ב-m.

פתרון מלא

המטריצה משולשית עם אלכסון 1, ולכן הפיכה ועמודותיה הן בסיס. פתרון המשוואות לפי הסדר נותן את נוסחת ההופכית.

$$\det C = 1, \qquad B_{\mathsf{col}} = \{(1, 2, -1)^T, (0, 1, 3)^T, (0, 0, 1)^T\}.$$

$$m_1 = q_1, \quad m_2 = 2q_1 + q_2, \quad m_3 = -q_1 + 3q_2 + q_3.$$

$$q_1 = m_1, \quad q_2 = m_2 - 2m_1, \quad q_3 = m_3 - 3m_2 + 7m_1.$$

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 7 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad CC^{-1} = C^{-1}C = I_3.$$

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.18 **העמקה**

יהי $n \geq 2$. נסמן ב-W את קבוצת המטריצות הממשיות מסדר n שכל סכומי השורות וכל סכומי העמודות שלהן שווים לאותו מספר. הוכיחו בבקשה ש-W תת-מרחב ומצאו בבקשה בסיס וממד שלו. אפשר להשתמש במטריצות E_{ij}, שבהן הכניסה (i,j) היא 1 וכל יתר הכניסות אפס.

פתרון מלא

חיבור מטריצות מחבר את סכומי השורות והעמודות, וכפל בסקלר מכפיל אותם באותו סקלר. מטריצת האפס שייכת ל-W, ולכן זהו תת-מרחב. נסמן ב-W_0 את המטריצות שכל סכומי השורות והעמודות שלהן אפס. עבור $1 \leq i,j < n$ נגדיר

$$F_{ij} = E_{ij} - E_{in} - E_{nj} + E_{nn}.$$

כל F_{ij} שייכת ל-W_0. אם $A \in W_0$, אז

$$A = \sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=1}^{n-1} a_{ij}F_{ij}.$$

אכן, בריבוע העליון השמאלי שתי המטריצות שוות. הכניסות בעמודה האחרונה נקבעות מהשלמת סכומי השורות לאפס, הכניסות בשורה האחרונה נקבעות מסכומי העמודות, ואז גם הכניסה האחרונה נקבעת. אלו כל הכניסות. אם צירוף של F_{ij} מתאפס, הכניסה (i,j) עם $i,j < n$ היא בדיוק המקדם של F_{ij}, ולכן כולם אפס. זו אפוא קבוצה בלתי תלויה הפורשת את W_0. לכל $A \in W$ בעלת סכום משותף c, מתקיים $A - cI_n \in W_0$. כמו כן $I_n \notin W_0$. לכן בסיס של W הוא

$$\{I_n\} \cup \{F_{ij} : 1 \leq i,j < n\}, \qquad \dim W = 1 + (n-1)^2.$$

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

$A = \sum_{i,j<4} a_{ij}F_{ij}$

				Σ
1	3	−2	−2	0
−2	5	1	−4	0
4	−1	−3	0	0
−3	−7	4	6	0
Σ 0	0	0	0	

$F_{23} \in M_4(\mathbb{R})$

				Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	−1	0
0	0	0	0	0
0	0	−1	1	0
Σ 0	0	0	0	

איור 9.3. משמאל המטריצה F_{23} עבור $n = 4$. מימין דוגמה להשלמת הריבוע הפנימי כך שכל סכומי השורות והעמודות יהיו אפס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.19 העמקה

מטריצת תמורה היא מטריצה שיש בה בכל שורה ובכל עמודה בדיוק כניסה אחת השווה ל-1, וכל יתר הכניסות אפס. יהי $n \geq 2$. הוכיחו בבקשה שמטריצה $A \in M_n(\mathbb{R})$ היא צירוף לינארי של מטריצות תמורה אם ורק אם כל סכומי השורות וכל סכומי העמודות שלה שווים לאותו מספר.

פתרון מלא

בכל מטריצת תמורה סכומי השורות והעמודות הם 1. לכן בצירוף לינארי שלהן כל הסכומים שווים לסכום המקדמים.
לכיוון השני, נניח שהסכום המשותף של A הוא c, ונסמן $B = A - cI_n$. כל סכומי השורות והעמודות של B הם אפס. עבור $i, j < n$ נגדיר

$$F_{ij} = E_{ij} - E_{in} - E_{nj} + E_{nn}.$$

כאן E_{ij} היא המטריצה שכניסתה (i,j) היא 1 וכל יתר כניסותיה אפס. מתקיים

$$B = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-1} b_{ij} F_{ij}.$$

אכן, הכניסות בריבוע העליון השמאלי מסכימות, והדרישה לסכומי שורות ועמודות אפס קובעת את יתר הכניסות. כל F_{ij} הוא הפרש של שתי מטריצות תמורה. נבחר מטריצת תמורה P שהכניסות (i,j) ו-(n,n) שלה הן 1. את שאר האחדות אפשר להציב בהתאמה כלשהי בין $n-2$ השורות והעמודות שנותרו. נחליף בין השורות i, n ונקבל מטריצת תמורה Q. מחוץ לשתי השורות אין שינוי, ובתוכן נקבל

$$P - Q = E_{ij} + E_{nn} - E_{in} - E_{nj} = F_{ij}.$$

לכן כל F_{ij} הוא צירוף לינארי של מטריצות תמורה. גם I_n מטריצת תמורה, ומן ההצגה של B נובע שכך גם A הוא צירוף לינארי שלהן.

יש לנו את זה. ניצחון!

© 2026 חן גדי